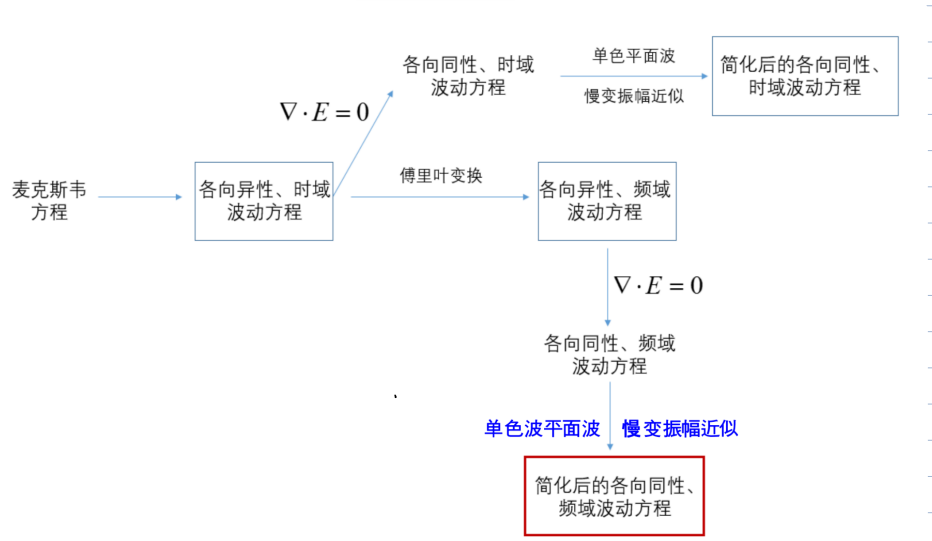
非线性极化方程

① 各向异性时域.

② 同性.

③ 简化. 单色波近似. 慢变振幅近似.

④ 时域 → 频域.



非线性介质的基本波动方程的导入

已知条件：

Maxwel eqs.

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} + J$$

$$\nabla \cdot D = \rho$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

物质方程.

$$\vec{D} = \varepsilon_0 E + P$$

$$P = \varepsilon_0 \chi \cdot E$$

$$J = \sigma E$$

$$B = \mu_0 \mu_r H$$

think： what's 波动方程？

来源：弦运动. $\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$ ， $f(z,t)$：弦上位移.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = 0 .$$

推导关键： $\Delta = \nabla^2 A$. $\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A$.

推导：

start： Maxwel eqs + 物质方程.

非线性： $P = \varepsilon_0 \chi^{(1)} \cdot E + P_{NL}$.

各向异性、非线性非磁化 Maxwel eqs. ：

$$\nabla \times E = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} + \sigma E.$$

$$D = \varepsilon \cdot E + P_{NL}.$$

1. 各向异性非线性介质的时域波方程.

$$\nabla \times (\nabla \times E) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times H) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial D}{\partial t} + \sigma E\right)$$

$$= -\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} D - \mu_0 \sigma \frac{\partial}{\partial t} E = -\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}(\varepsilon \cdot E + P_{NL}) - \mu_0 \sigma \frac{\partial}{\partial t} E$$

$$\Longleftrightarrow \quad \nabla \times (\nabla \times E) + \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}(\varepsilon \cdot E) + \mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} P_{NL}$$

$\mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t}$：介质吸收损耗. 无损耗 $=0$.

$-\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} P_{NL}$：次波源.

$\therefore$

$$\left[\nabla \times (\nabla \times) + \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \varepsilon \cdot\right] E(r,t) = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} P_{NL}(r,t)$$

$\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E$.

各向同性. $\nabla \cdot E = 0$. $\nabla \times (\nabla \times E) = -\nabla^2 E$.

2. 各向同性时域波方程： $\nabla^2 E(r,t) - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} E(r,t) = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} P_{NL}(r,t)$.

3. 简化

① 假设单色平面光波沿z轴传播，并将光场强度与非线性极化强度表示为：振幅与相位因子相乘。

$$E(r,t) = E(z,t)\,e^{i(kz-\omega t)}.$$

$$P_{NL}(r,t) = P_{NL}(z,t)\,e^{i(k'z-\omega t)}.$$

代入上式：

$$\nabla^2 E(r,t) = \left[\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + i2k\frac{\partial}{\partial z} - k^2\right)|E(z,t)|\right]e^{i(kz-\omega t)}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}E(r,t) = \left[\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - i2\omega\frac{\partial}{\partial t} + \omega^2\right)|E(z,t)|\right]e^{i(kz-\omega t)}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}P_{NL}(r,t) \approx -\omega^2|P_{NL}(z,t)|e^{i(k'z-\omega t)}$$

② 慢变振幅近似：

假设光电场强度在波长级的空间距离内与光频量级的时间范围内变化非常慢。

$$\left|\frac{\partial^2 E(r,t)}{\partial z^2}\right| << \left|k\frac{\partial E(z,t)}{\partial z}\right| \quad \& \quad \left|\frac{\partial^2 E(r,t)}{\partial t^2}\right| << \left|\omega\frac{\partial E(z,t)}{\partial t}\right|$$

$$\nabla^2 E(r,t) - \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}E(r,t) = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}P_{NL}(r,t)$$

⇩

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial z}E(z,t) + \frac{1}{v}\frac{\partial E(z,t)}{\partial t} = \frac{i\omega}{2\varepsilon_0 cn}P_{NL}(z,t)\,e^{i\Delta kz}.}$$

其中，$\Delta k = k' - k$，k、k'分别为原光场与极化光场波矢。$k = \frac{\omega}{c}n$　$v = \frac{c}{n}$.

4. 各向异性非线性介质的频域波动方程.

时域 $\xrightarrow{FT}$ 频域

$$[\nabla\times(\nabla\times)+\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\varepsilon\cdot]E(r,t)=-\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}P_{NL}(r,t)$$

Fourier trans:

$$E(r,t)=\sum_i E_i(k_i,\omega_i)=\sum_i E_i e^{i(k_i r-\omega_i t)}$$

$$P_{NL}(r,t)=\sum_i P_i^{NL}(k_i',\omega_i)e^{i(k_i' r-\omega_i t)}$$

∴ 有:

$$[\nabla\times(\nabla\times)-\frac{\omega^2}{\varepsilon_0 c^2}\varepsilon\cdot]E(k,\omega)=\frac{\omega^2}{\varepsilon_0 c^2}P_{NL}(k',t).$$

各向同性 ⇓ $\nabla\cdot E=0$

$$\nabla^2 E(k,\omega)+k^2 E(k,\omega)=-\frac{k_0^2}{\varepsilon_0}P_{NL}(k',\omega).$$

慢变振幅近似 ⇓ $k=k_0 n,\ k_0=\frac{\omega}{c}$

$$\frac{\partial E(z,\omega)}{\partial z}=\frac{i\omega}{2\varepsilon_0 cn}P_{NL}(z,\omega)e^{i\Delta kz}.$$

Note: ① 大部份非线性过程可以上面方程表示.

② 非线性耦合波动方程可解决多波混频问题. 如: 二阶非线性光学效应, 有2个不同频率原光场. 加上一个新产生极化场, 3个耦合波动方程联立可解3个光电场强度.

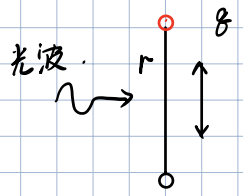
③ 若存在吸收，上面方程可写为：

$$\frac{\partial E(z,\omega)}{\partial z} + \frac{\alpha}{2} E(z,\omega) = \frac{i\omega}{2\varepsilon_0 cn} P_{NL}(z,\omega) e^{i\Delta k z}$$

$\alpha = \frac{\mu_0 \sigma c}{n}$ ：介质的线性吸收系数.

谐振子极化模型

线性光学系统下的推导



设入射光为线偏振单色光（将因子 $\frac{1}{2}$ 归入振幅中）阻尼系数为 Γ.

$$E(t) = Ee^{-i\omega t} + E^* e^{i\omega t} = Ee^{-i\omega t} + c.c.$$

又设介质为一含固有频率为 ω_0 的偶极子集合，N 为单位体积振子数.

极化强度：

$$P(t) = Nq\underline{r(t)} \quad \underline{q}r(t)：一个振子电偶极矩.$$

$$= \chi(\omega)\varepsilon_0 E(t)e^{-i\omega t} + c.c.$$

意义：用宏观可测量微观.

偶极振子在光场作用下受迫振动. 牛顿运动方程：

$$\frac{d^2r}{dt^2} + \underbrace{\Gamma}_{\text{阻尼}}\frac{dr}{dt} + \omega_0^2 r = \frac{q}{m}Ee^{-i\omega t} + c.c.$$

方程通解：

$$\begin{cases} r(t) = e^{-\frac{\Gamma}{2}t}(Ae^{-i\beta t} + Be^{i\beta t}) + \frac{q}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma}Ee^{-i\omega t} + c.c. \\ \beta = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\Gamma^2}{4}} \end{cases}$$

稳态解（特解）：

$$r(t) = \frac{q}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma} E e^{-i\omega t} + c.c.$$

极化强度

$$P(t) = Nqr(t) = \frac{Nq^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma} E e^{-i\omega t} + c.c.$$

又∵ $P(t) = \varepsilon_0 \chi(\omega) E e^{-i\omega t} + c.c.$

∴ 一阶极化率

$$\chi(\omega) = \frac{P(\omega)}{\varepsilon_0 E} = \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

非线性光学条件下的推导

设入射光包含2种单色光，且同向偏振，∴可用标量描述.

$$E(t) = E_1 e^{-i\omega_1 t} + E_2 e^{-i\omega_2 t} + c.c$$

设χ为标量，χ与$\vec{E}$无关，对P作级数展开：

$$P = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E + \varepsilon_0 \chi^{(2)} EE + \varepsilon_0 \chi^{(3)} EEE + \cdots$$

用单位体积电偶极矩表出：

$$P = N q r(t) = N q [r_1(t) + r_2(t) + r_3(t) + \cdots].$$

牛顿方程：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} + \Gamma \frac{dr}{dt} + \omega_0^2 r + ar^2 + br^3 + \cdots = \frac{q}{m} E(t).$$

非线性.

物理上，非线性效应比线性效应弱得多.

数学非，采用迭代法求解. 考虑2次近似，取$r = r_1 + r_2$. 代入. 并将光场的同次幂归并得：

$$\frac{d^2}{dt^2}(r_1 + r_2) + \Gamma \frac{d(r_1 + r_2)}{dt} + \omega_0^2 (r_1 + r_2) + a(r_1 + r_2)^2 = \frac{e}{m} E. \quad (1)$$

对r_1，仅考虑一次方.

$$\frac{d^2 r_1}{dt^2} + \Gamma \frac{dr_1}{dt} + \omega_0^2 r_1 = \frac{e}{m} E. \quad (2)$$

(1) − (2) 有：

$$\frac{d^2 r_2}{dt^2} + \Gamma \frac{dr_2}{dt} + \omega_0^2 r_2 = -a r_1^2. \quad (3)$$

解方程(2)，有：

$$r_1 = r_1(\omega_1) + r_2(\omega_2)$$

其中，

$$r_1(\omega_1) = \frac{q}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_1^2 - i\omega_0\Gamma} E_1 e^{-i\omega_1 t} + c.c$$

$$r_1(\omega_2) = \frac{q}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_1^2 - i\omega_0\Gamma} E_2 e^{-i\omega_2 t} + c.c.$$

- 所极化强度

$$P^{(1)}(t) = Nq[r_1(\omega_1) + r_1(\omega_2)] = P^{(1)}(\omega_1, t) + P^{(2)}(\omega_2, t).$$

其中，

$$P^{(1)}(\omega_1, t) = Nq r_1(\omega_1) = \frac{Nq^2}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_1^2 - i\omega_1\Gamma} E_1 e^{-i\omega_1 t} + c.c$$

$$\triangleq P^{(1)}(\omega_1) e^{-i\omega_1 t} + c.c = \varepsilon_0 \chi^{(1)}(\omega_1) E_1 e^{-i\omega_1 t} + c.c$$

$$P^{(1)}(\omega_2, t) = Nq r_2(\omega_2) = \frac{Nq^2}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_2^2 - i\omega_2\Gamma} E_2 e^{-i\omega_2 t} + c.c$$

$$\triangleq P^{(1)}(\omega_2) e^{-i\omega_2 t} + c.c = \varepsilon_0 \chi^{(1)}(\omega_2) E_2 e^{-i\omega_2 t} + c.c.$$

这里，

$$\chi^{(1)}(\omega_1) = \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_1^2 - i\omega_1\Gamma}$$

$$\chi^{(1)}(\omega_2) = \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_2^2 - i\omega_2\Gamma}$$

对比：$\chi(\omega) = \frac{P(\omega)}{\varepsilon_0 E} = \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega}$

再将 $r_1(\omega)$ 稳定解代入 $r_2(\omega)$ 方程，解得：

$$r_2(\omega) = r_2(\omega_1+\omega_2) + r_2(\omega_1-\omega_2) + r_2(2\omega_1) + r_2(2\omega_2) + r_2(0).$$

其中，

$$r_2(\omega_1+\omega_2) = -\frac{2ag^2}{m^2}\frac{E_1E_2e^{-i(\omega_1+\omega_2)t}}{(\omega_0^2-\omega_1^2-i\omega_1\Gamma)(\omega_0^2-\omega_2^2-i\omega_2\Gamma)[\omega_0^2-(\omega_1+\omega_2)^2-i(\omega_1+\omega_2)\Gamma]} + c.c$$

$$r_2(\omega_1-\omega_2) = -\frac{2ag^2}{m^2}\frac{E_1E_2^*e^{-i(\omega_1-\omega_2)t}}{(\omega_0^2-\omega_1^2-i\omega_1\Gamma)(\omega_0^2-\omega_2^2+i\omega_2\Gamma)[\omega_0^2-(\omega_1-\omega_2)^2-i(\omega_1-\omega_2)\Gamma]} + c.c$$

$$r_2(2\omega_1) = -\frac{ag^2}{m^2}\frac{E_1^2e^{-i2\omega_1t}}{(\omega_0^2-\omega_1^2-i\omega_1\Gamma)^2(\omega_0^2-4\omega_1^2-i2\omega_1\Gamma)} + c.c$$

$$r_2(2\omega_2) = -\frac{ag^2}{m^2}\frac{E_2^2e^{-i2\omega_2t}}{(\omega_0^2-\omega_2^2-i\omega_2\Gamma)^2(\omega_0^2-4\omega_2^2-i2\omega_2\Gamma)} + c.c$$

$$r_2(0) = -\frac{2ag^2}{m^2}\frac{1}{\omega_0^2}\left[\frac{|E_1|^2}{(\omega_0^2-\omega_1^2)^2+i\omega_1^2\Gamma^2} + \frac{|E_2|^2}{(\omega_0^2-\omega_2^2)^2+i\omega_2^2\Gamma^2}\right]$$

① 和频极化率.

代入 $r_2(\omega_1+\omega_2)$.

$$P^{(2)}(\omega_1+\omega_2,t) = Ngr_2(\omega_1+\omega_2). = \cdots$$

又

$$P^{(2)}(\omega_1+\omega_2)e^{-i(\omega_1+\omega_2)t} + c.c = 2\varepsilon_0\chi^{(2)}(\omega_1+\omega_2)E_1E_2e^{-i(\omega_1+\omega_2)t} + c.c$$

∴ 和频极化率：

$$\chi^{(2)}(\omega_1+\omega_2) = \frac{-\frac{aNg^3}{\varepsilon_0 m^2}}{(\omega_0^2-\omega_1^2-i\omega_1\Gamma)(\omega_0^2-\omega_2^2-i\omega_2\Gamma)[\omega_0^2-(\omega_1+\omega_2)^2-i(\omega_1+\omega_2)\Gamma]}$$

同理，有差频极化率 $\chi^{(2)}(\omega_1-\omega_2)$，倍频极化率 $\chi^{(2)}(2\omega_1)$、$\chi^{(2)}(2\omega_2)$. 以及零频（光学整流）极化率 $\chi^{(2)}(0)$.

引入记号 $F(\omega)=\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\omega\Gamma}$ 则：

$$\chi^{(1)}(\omega)=\frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}F(\omega).$$

$$\chi^{(2)}(\omega_1,\omega_2)=-Na\frac{q^3}{\varepsilon_0 m^2}F(\omega_1)F(\omega_2)F(\omega_1+\omega_2).$$

$$\chi^{(3)}(\omega_1,\omega_2,\omega_3)=\frac{Nq^4}{\varepsilon_0 m^3}\left\{-b+\frac{2}{3}a^2\left[F(\omega_1+\omega_2)+F(\omega_2+\omega_3)+F(\omega_3+\omega_1)\right]\right\}\cdot F(\omega_1)F(\omega_2)$$

$$F(\omega_3)F(\omega_1+\omega_2+\omega_3).$$

非线性极化率的微扰论.

Schrödinger eq: $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + U(x)\right]\psi(x) = E\psi(x)$.

思路: 对电子能量 $E(k)$ 与波函数 $\psi(k)$ 展开:

$$E(k) = E_k^{(0)} + E_k^{(1)} + E_k^{(2)} + \cdots$$

$$\psi_k = \psi_k^{(0)} + \psi_k^{(1)} + \psi_k^{(2)} + \cdots.$$

用零阶微扰本征值谱与相应的正交归一化本征矢量完备组表示为.

微扰项在零阶微扰的正交归一化本征矢量完备组所张成的希尔伯特空间中所描述系统的真实状态.

$$\psi_k^{(1)} = \sum_i a_i^{(1)} \psi_i^{(0)}.$$

1. 已知条件：

① 当介质未受外界光场作用，定态波函数本征方程：

$$H_0|n\rangle = E_n|n\rangle.$$

此时，计及时间演变的完整波函数为

$$|\psi^{(0)}(t)\rangle = \sum_n a_n^{(0)} e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}|n\rangle.$$

a_n：本征态 $|n\rangle$ 对应展开系数.

② 存在外界光场. 光场与物质的电偶极相互作用 $-\mu\cdot E$. $\longrightarrow$ 微扰 H'.

（略去磁）

$$H = H_0 + H'.$$

外加光场下 Schrödinger eq：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle = (H_0+H')|\psi(t)\rangle.$$

$\psi(t)$ 为有外场时体系波函数. 可用无微扰下的完备正交本征态为基将其展开：

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n (a_n^{(0)} + a_n^{(1)} + a_n^{(2)} + \cdots) e^{-i\frac{E_n'}{\hbar}}|n\rangle.$$

一级微扰　二级微扰.

$$i\hbar\frac{d}{dt}a_n^{(0)} = 0.$$

$$i\hbar\frac{d}{dt}a_n^{(1)} = \sum_m a_m^{(0)} H'_{nm} e^{i\omega_{nm}t}.$$

$$i\hbar\frac{d}{dt}a_n^{(2)} = \sum_m a_m^{(1)} H'_{nm} e^{i\omega_{nm}t}$$

……

其中，$\omega_{nm}=\frac{E_n-E_m}{\hbar}$ 为本征态 $|n\rangle$ 与 $|m\rangle$ 间频率差.

$H_{nm}'=\langle n|H'|m\rangle$.

2. 线性极化率 $\chi^{(1)}$.

(1) 求 $a_n^{(1)}$.

假定在初始末态无微扰时；波函数展开系数.

$$i\hbar\frac{d}{dt}a_n^{(0)}=0$$

$$i\hbar\frac{d}{dt}a_n^{(1)}=\sum_m a_m^{(0)}\hat{H}_{mn}e^{i\omega_{mn}'}$$

先求解 $a_n^{(1)}$. 引入驰豫项. 系统在本征态 $|n\rangle$ 会存在一些跃迁或驰豫过程，使系统由 $|n\rangle$ 驰豫至其它态. 令这个唯象驰豫率为 γ.

$$i\hbar\frac{d}{dt}a_n^{(1)}=-i\hbar a_n^{(1)}\frac{\gamma_n}{2}+\sum_m a_m^{(0)}H_{nm}'e^{i\omega_{nm}'}.$$

解得：

$$a_n^{(1)}=\frac{1}{i\hbar}e^{-\frac{\gamma_n}{2}t}\int_{-\infty}^{t}\sum_m a_m^{(0)}H_{nm}'e^{i\omega_{nm}t'+\frac{\gamma_n}{2}t'}dt'$$

(2) 简化.

① 令初始状态处于基态 $|g\rangle$. $a_m^{(0)}=\delta_{mg}$.

$$a_n^{(1)}=\frac{1}{i\hbar}e^{-\frac{\gamma_n}{2}t}\int_{-\infty}^{t}H_{ng}'e^{-i\omega_{ng}t'+\frac{\gamma_n}{2}t'}dt'$$

我们暂不考虑光电场的空间传播，略去光电场中 r 变量，并标上光电场偏振方向.

$$E(t)=\frac{1}{2}\mathcal{E}_j e^{-i\omega_j t}+c.c.$$

光电场与介质的偶极相互作用矩阵元：

$$H'_{ng} = -\frac{1}{2}\mathcal{E}_j(\mu_j)_{ng}e^{-i\omega_1 t} + c.c.$$

$(\mu_j)_{ng}$ 为介质在 $|n\rangle$ 态与 $|g\rangle$ 态间的偶极矩阵元：$(\mu_j)_{ng} = \langle n|\mu_j|g\rangle$.

(3) 得到 $a_n^{(1)}$. 对基态 $|g\rangle$，驰豫可忽略，$\gamma_g \sim 0$.

$$\gamma_{ng} = (\gamma_n + \gamma_g)/2 = \frac{\gamma_n}{2}.$$

$$a_n^{(1)}(t) = \frac{1}{2\hbar}\mathcal{E}_j(\mu_j)_{ng}\left[\frac{e^{i(\omega_{ng}-\omega_1)t+\frac{\gamma_n}{2}t}}{\omega_{ng}-\omega_1-i\frac{\gamma_n}{2}} + \frac{e^{i(\omega_{ng}+\omega_1)t+\frac{\gamma_n}{2}t}}{\omega_{ng}+\omega_1-i\frac{\gamma_n}{2}}\right]e^{-\frac{\gamma_n}{2}t}$$

$$= \frac{1}{2\hbar}\mathcal{E}_j(\mu_j)_{ng}\left[\frac{e^{i(\omega_{ng}-\omega_1)t}}{\omega_{ng}-\omega_1-i\frac{\gamma_n}{2}} + \frac{e^{i(\omega_{ng}+\omega_1)t}}{\omega_{ng}+\omega_1-i\frac{\gamma_n}{2}}\right]$$

$$= \frac{1}{2\hbar}\mathcal{E}_j(\mu_j)_{ng}\left[\frac{e^{i(\omega_g-\omega_1)t}}{\omega_{ng}-\omega_1-i\gamma_{ng}} + \frac{e^{i(\omega_{ng}+\omega_1)t}}{\omega_{ng}+\omega_1-i\gamma_{ng}}\right].$$

(4) 得 $P_i^{(1)}$.

由量子力学理论，系统的偶极矩矩阵元期望值应为

$$P_i^{(1)} = \langle\psi|\mu_i|\psi\rangle$$

$$= \left(\delta_{ng}e^{iE_g t/\hbar} + \sum a_n^{(1)}(t)^n e^{iE_n t/\hbar}\right)\langle n|\mu_i|\left(\delta_{n'g}e^{-iE_g t/\hbar} + \sum_{n'} a_{n'}^{(1)}(t)e^{iE_{n'}t/\hbar}\right)n'\rangle$$

先考虑线性偶极矩，即只考虑光电场强度成正比那部分偶极矩．此时应只取 $\langle\psi|$ 的零级与 $|\psi\rangle$ 中的一级交叉项，以及 $\langle\psi|$ 中一级与 $|\psi\rangle$ 中零级交叉项，得：

$$P_i^{(1)}(t) = \sum_{n'}\frac{1}{2\hbar}(\mu_i)_{gn'}(\mu_j)_{n'g}\mathcal{E}_j\left(\frac{e^{-i\omega_1 t}}{\omega_{n'g}-\omega_1-i\gamma_{n'g}} + \frac{e^{i\omega_1 t}}{\omega_{n'g}+\omega_1-i\gamma_{n'g}}\right)$$

$$+\sum_n \frac{1}{2\hbar}(\mu_j)_{ng}(\mu_j)_{gn}\varepsilon_j\left(\frac{e^{i\omega_1 t}}{\omega_{ng}-\omega_1+i\gamma_{ng}}+\frac{e^{-i\omega_1 t}}{\omega_{ng}+\omega_1+i\gamma_{ng}}\right).$$

(5) 得到 $\chi^{(1)}$

$$p^{(1)}(r,\omega)=\alpha\cdot E(r,\omega) \qquad P_i(r,\omega)=\sum \varepsilon_0\chi_{ij}E_j(r,\omega)$$

$$\alpha_{ij}=\sum_n \frac{1}{\hbar}\left[\frac{(\mu_j)_{gn}(\mu_j)_{ng}}{\omega_{ng}-\omega_1-i\gamma_{ng}}+\frac{(\mu_j)_{gn}(\mu_j)_{ng}}{\omega_{ng}+\omega_1+i\gamma_{ng}}\right]$$

$$\chi_{ij}^{(1)}=\sum_n \frac{N}{\hbar\varepsilon_0}\left[\frac{(\mu_j)_{gn}(\mu_j)_{ng}}{\omega_{ng}-\omega_1-i\gamma_{ng}}+\frac{(\mu_j)_{gn}(\mu_j)_{ng}}{\omega_{ng}+\omega_1+i\gamma_{ng}}\right]$$

3. 二阶极化率 $\chi^{(2)}$.